Debug 扩展维护与问题定位

新增能力应沿数据来源、模型、存储、展示和导出逐层确认；故障定位也按相同方向进行。局部新增一个属性或控件不足以形成完整可用功能。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

增加手机或通用字段

确认数据所有者和采样含义，再注册稳定 sourceId、fieldId、类型、单位与分组。先绑定设备来源，之后推送原始值；缺失值使用 null 移除，避免格式化文本污染 NUMBER 类型。

检查选择器候选、最大项数、默认字段、失效项保留和读取设备身份。新来源回调可以在后台，UI 必须调度到主线程。

增加相机快照字段

在固件或宿主状态 getter 中确认语义及有效性，在 Snapshot 添加只读值，并由 Mapper 明确复制。随后更新 Formatter 的稳定字段 ID、标签和显示规则。

核对主面板、详情、复制与相机导出是否需要展示该字段。若要进入通用浮窗，另需注册来源和转发链路，不能依赖旧快照属性自动出现。

没有数据显示

先区分无设备、无事件、无有效分组、无注册、无绑定、无实时值、设备选择不唯一和格式类型错误。按证据排查，不先假设硬件坏了。

相机检查 uniKey、状态查询、Mapper 的 Dev 判定、最近快照时间及页面监听。通用字段检查 Registry 与 StateStore；浮窗还要检查启用、当前 Activity 和当前相机 ID。

配置或位置异常

配置重启后恢复默认符合当前内存实现；若用户清空后立即回默认，检查 null 与空列表是否被混同。失效字段占用名额是当前保留策略，不应未经确认自动删除。

浮窗切页消失需核对 resumed/paused、启用状态及父容器，无法拖动需确认触摸发生在指标文字区。配置分组的折叠不是浮窗本体折叠。

编译与发布排查

当前优先检查 IDebugService 未完整实现、DebugDependencies 位于 Impl 和 Runtime 初始化参数不一致。源码证据足以形成待修项，但最终修复需要构建结果。

路径迁移必须同步 namespace、Manifest、SPI、资源、Gradle 与调用方。不要通过扩大 api 传递、反射或增加违规依赖隐藏契约问题。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/DebugRuntime.kt
摘要 c4fce995fd621ef8；符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled

Impl/data/receiver/DebugDataReceiverImpl.kt
摘要 a6d4b4eed780d74e；符号 DebugDataReceiverImpl、registerDevice、registerSource、registerFields、bindSource、unregisterDevice

Impl/ui/floating/FloatingWindowController.kt
摘要 e8c0d9931e28f09c；符号 FloatingWindowController、setCurrentCameraDeviceId、register、release、checkMainThread、addEnabledStateListener

API/IDebugService.kt
摘要 88d3cf4e456cdced；符号 IDebugService、initialize、createIntent

AGENTS.md
摘要 ff4c8275bf1b8435；符号 配置或资源文件